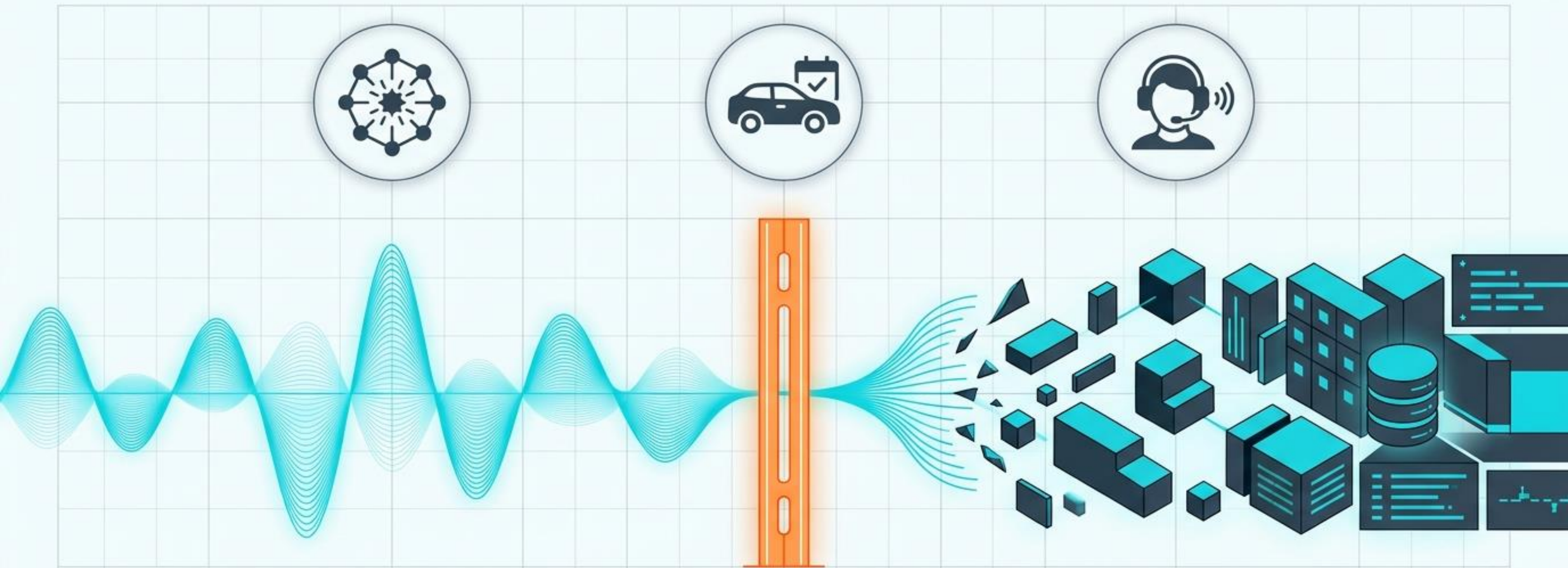




AloSM: Tổng đài đặt xe bằng giọng nói

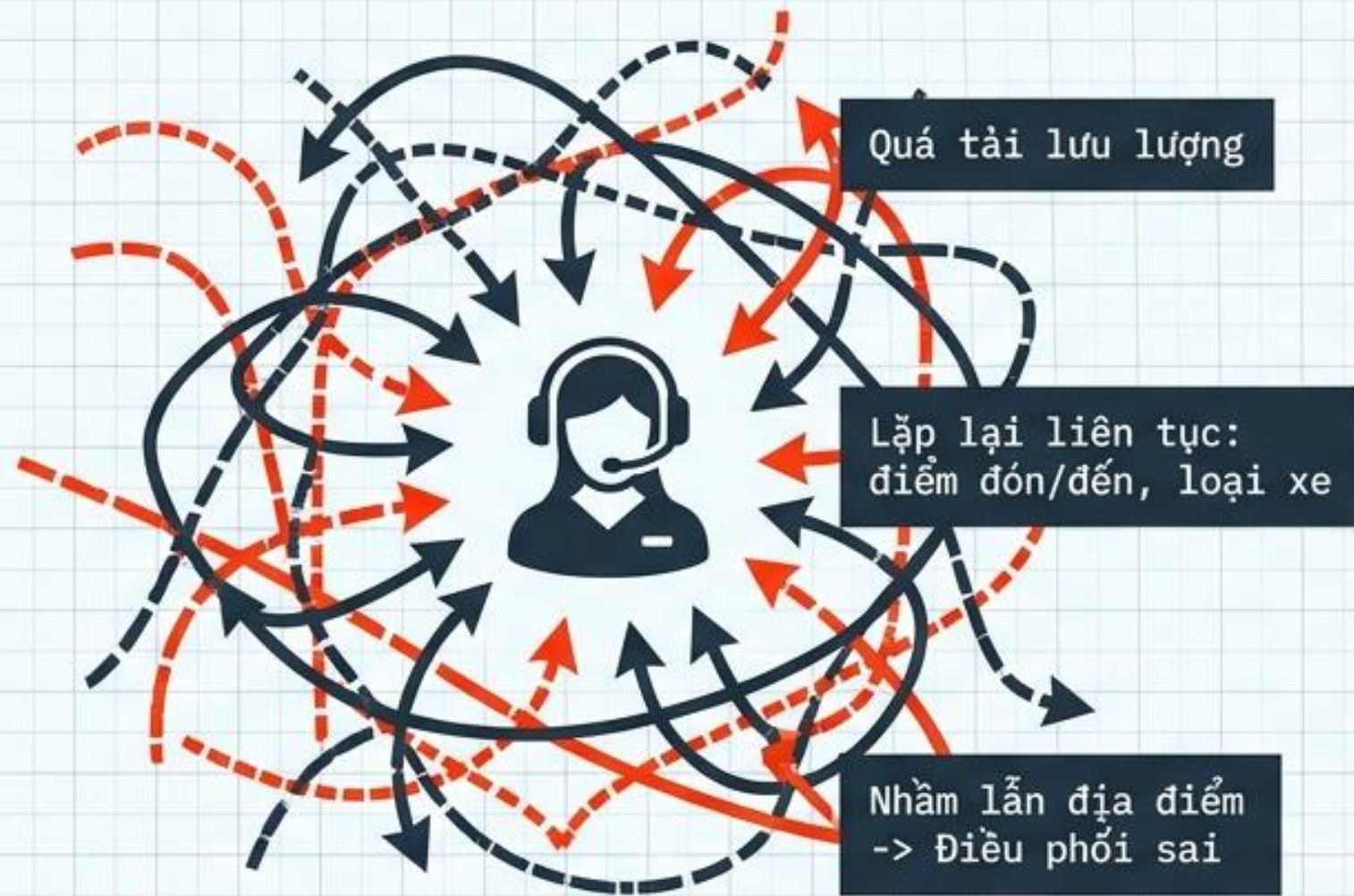
Từ cuộc gọi tự nhiên đến chuyển xe được xác nhận an toàn.

Tiếng Việt

Voice-to-voice

Có người thật hỗ trợ

Tổng đài truyền thống đang đối mặt rủi ro gì?



User



AI node



Vault

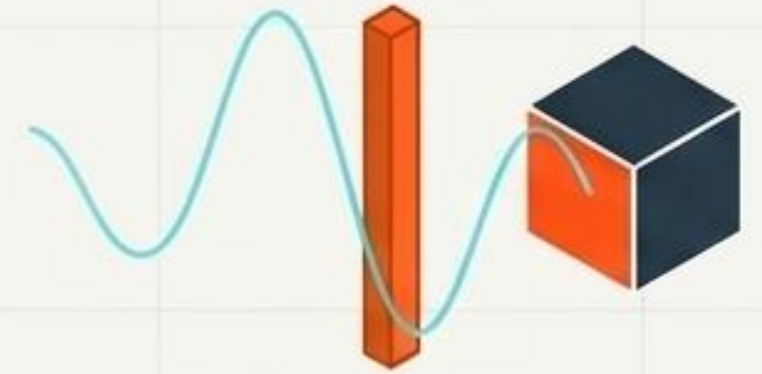
Cần một trợ lý giao tiếp tự nhiên nhưng phải kiểm soát chặt chẽ các hành động quan trọng.

Giải pháp và vòng lặp hội thoại



AI không tự bịa địa điểm, giá hoặc mã chuyển; mọi hành động đi qua tool và trạng thái hội thoại.

Trải nghiệm người dùng xuyên suốt



1. Khách: "Tôi muốn đặt xe."



2. AI hỏi điểm đón.



3. AI hỏi điểm đến, loại xe.

Không chắc -> Fallback: Hỏi lại / Nhập tay

4. AI đọc báo giá & thời gian.



5. Khách xác nhận rõ ràng.



6. Tạo Booking / Chuyển người thật (Handoff)



Trụ cột kỹ thuật cốt lõi



Realtime

LiveKit/WebRTC, streaming audio, session liên tục.



Conversation state

Nhớ điểm đón, điểm đến, loại xe và các lần sửa.



Safety

Xác nhận trước booking, fallback & handoff.



Observability

Đo chặng speech -> LLM -> Tool -> TTS; Log có kiểm soát PII.

Đo lường Độ trễ hội thoại (Latency)



Thời gian đến âm thanh đầu

3,25s p50

8,48s p95

LLM sinh token

1,26s p50

2,42s p95

TTS bắt đầu có audio

0,25s p50

0,71s p95

Độ trễ phát lại (Playback): ~0,4–0,75ms.



Số liệu đo trên các phiên vận hành ghi nhận; p50 (trung vị), p95 (phản ánh trường hợp chậm hơn).

Mức độ khả thi và giới hạn hiện tại

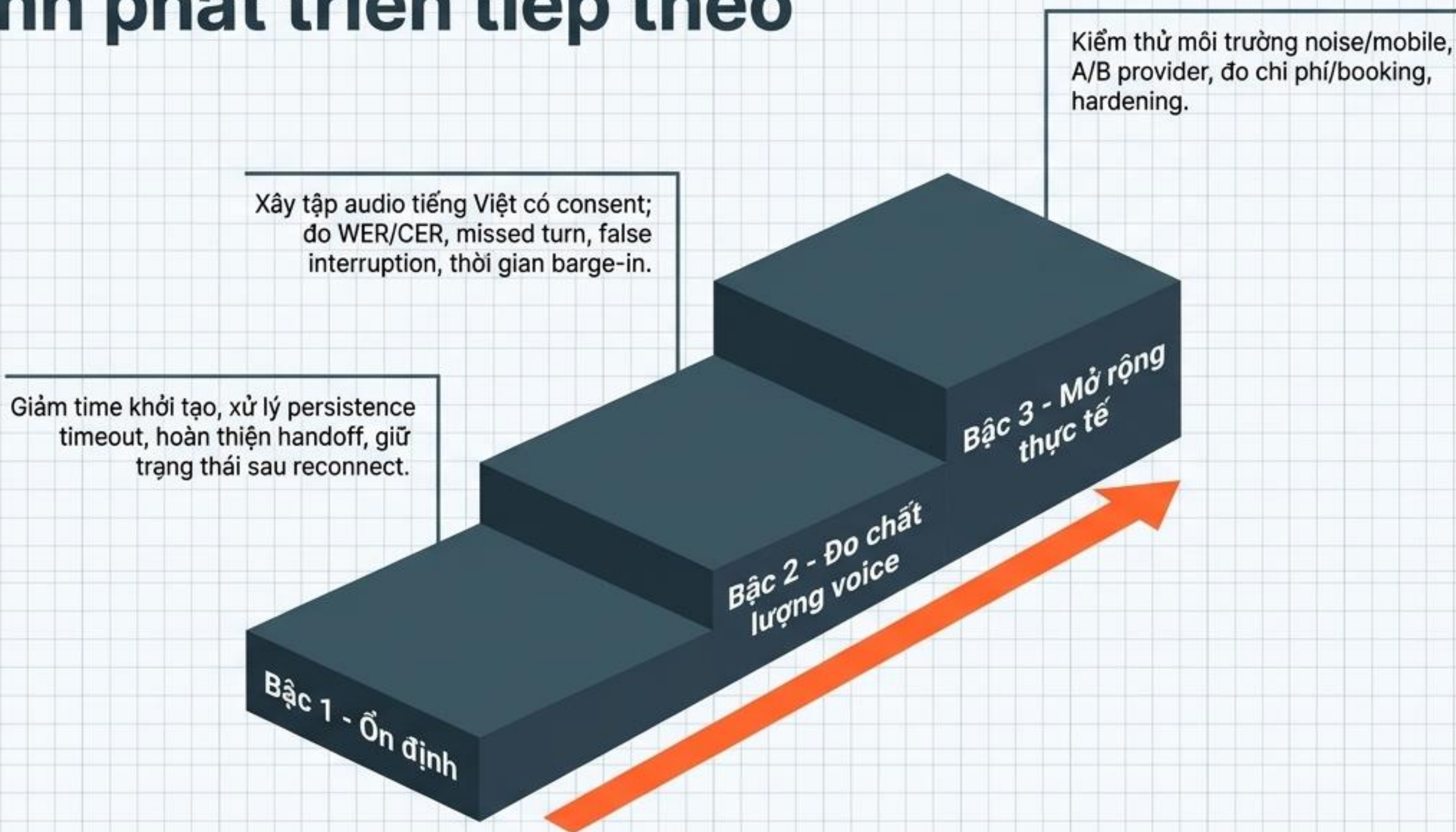
Đã làm được: ✓

- ✓ Kết nối browser với LiveKit, Agent, tool và audio thành một vertical slice.
- ✓ Hội thoại tiếng Việt nhiều lượt với xác nhận điểm đón, điểm đến và loại xe.
- ✓ Báo giá, xác nhận trước khi đặt xe và fallback khi nhận diện chưa chắc chắn.
- ✓ Handoff sang tổng đài viên kèm context cuộc gọi và dừng AI khi người thật tiếp quản.

Cần làm tiếp: ✕

- ⚠ ASR/địa danh trong tiếng ồn và các câu nói ngập ngừng.
- ⚠ VAD/endpointing/barge-in để tránh ngắt lời hoặc trả lời trễ.
- ⚠ Kiểm chứng độ ổn định trên headset, mobile và môi trường nhiều tiếng ồn.

Lộ trình phát triển tiếp theo



AloSM đã chứng minh tính khả thi của vertical slice. Bước tiếp theo là tối ưu chất lượng giọng nói ổn định và đo lường được.